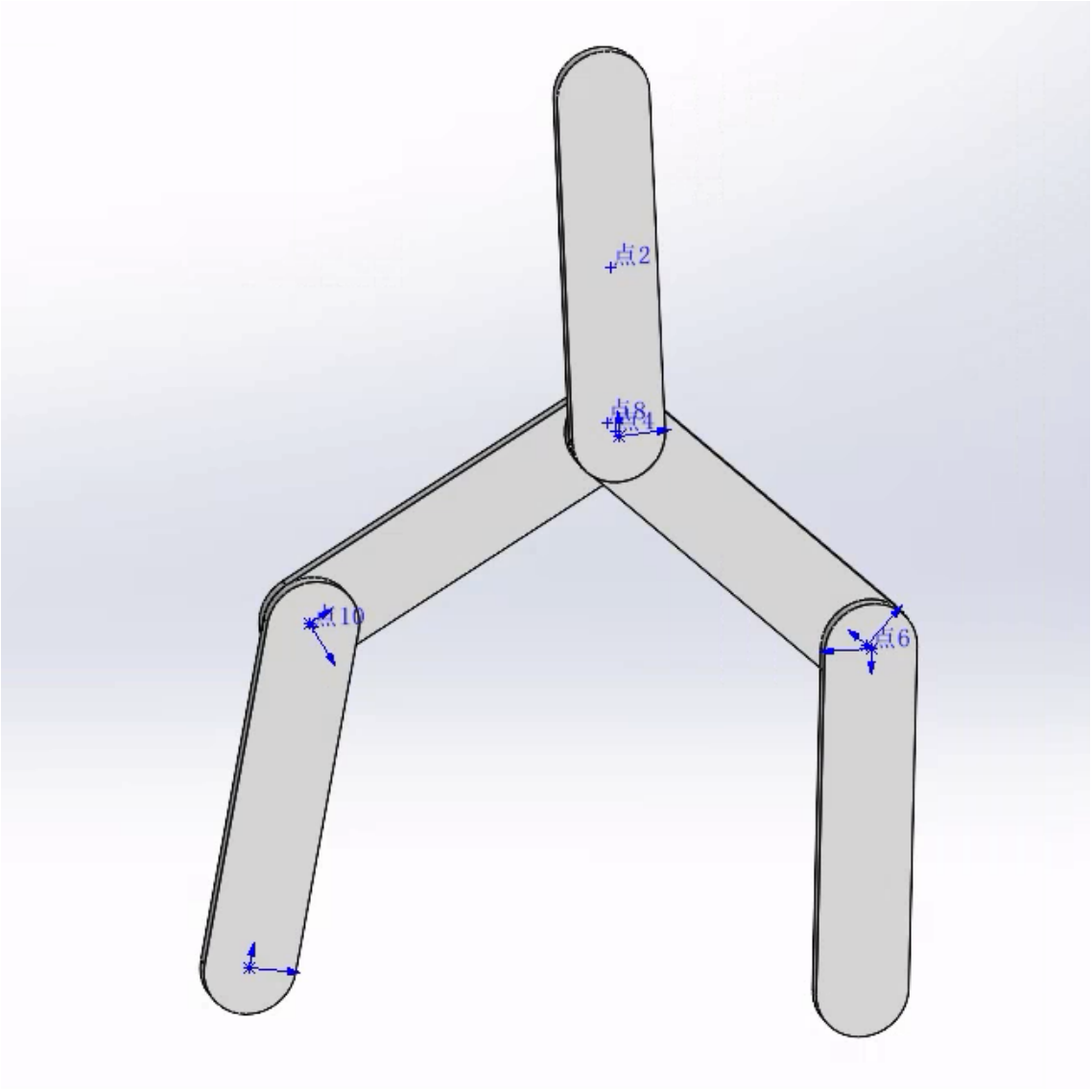
3.2 作业

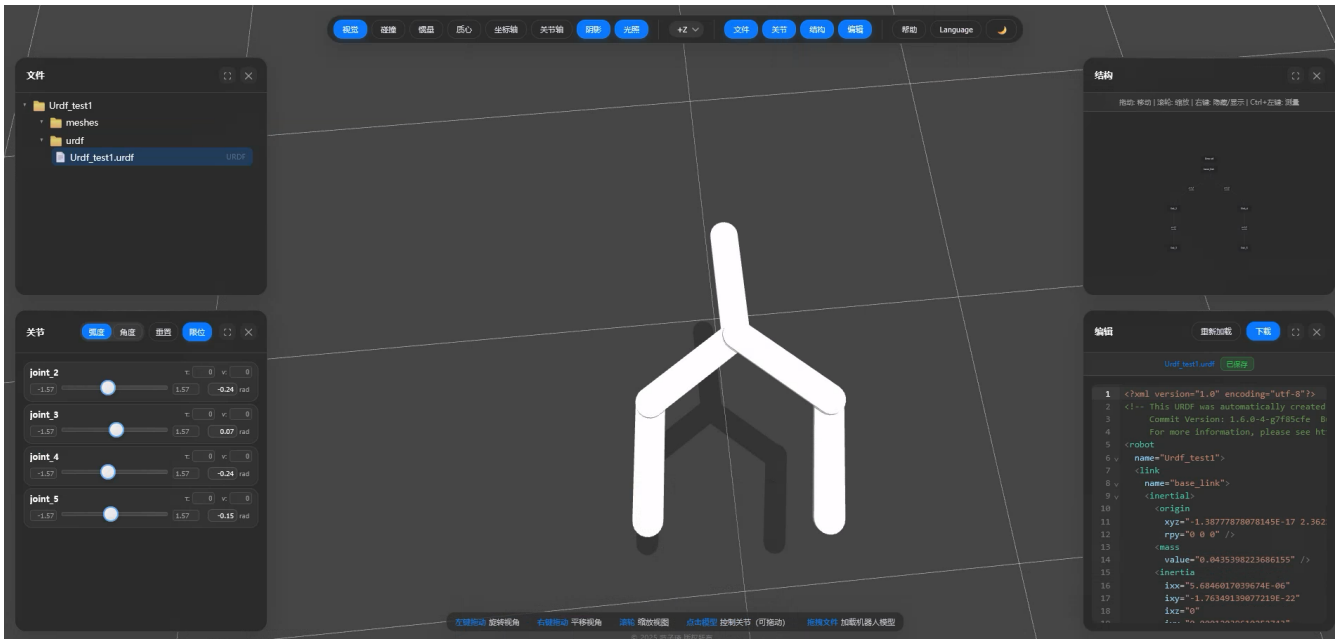
3.2 作业

CAD 导出实战

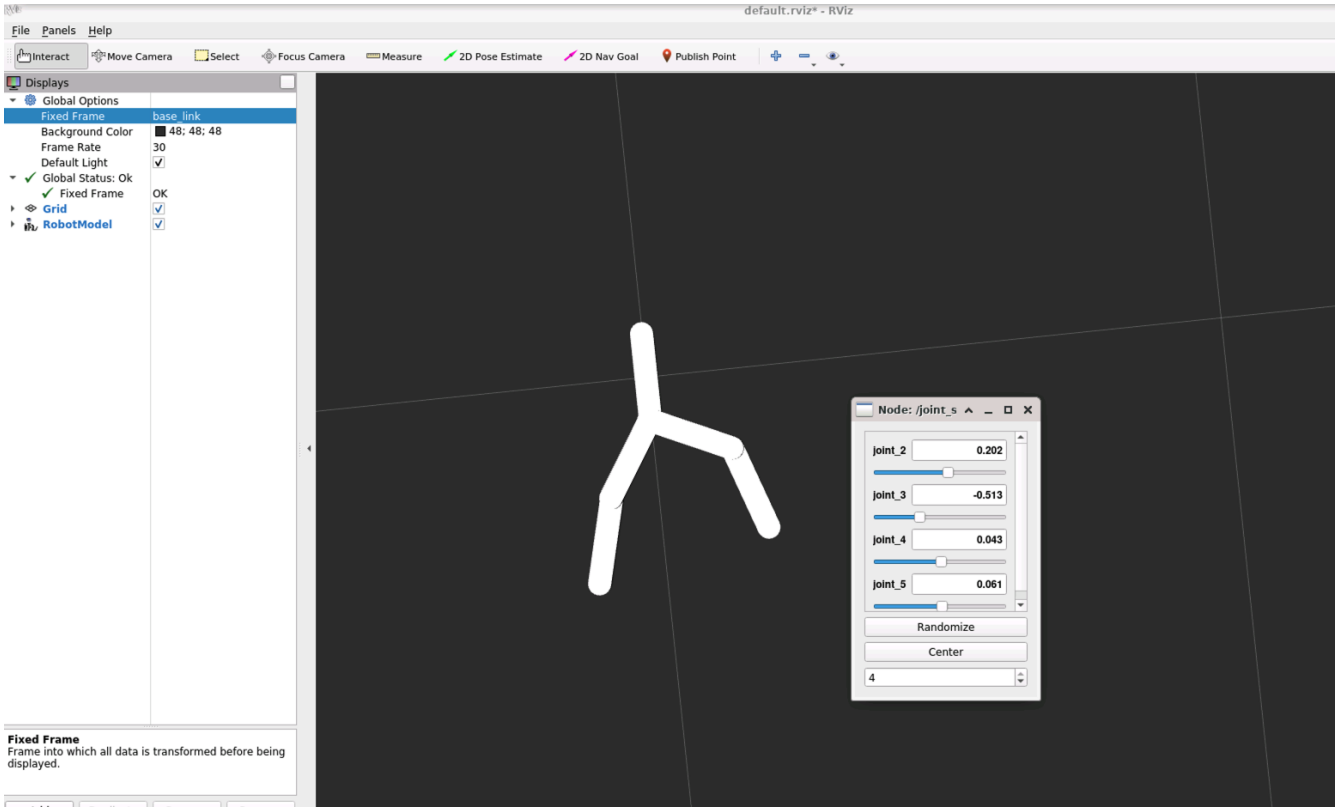
> 在 SolidWorks 软件中设计并简单创建一个不少于 5 个关节的机器人模型。使用导出工具将其转化为标准 URDF 文件，最终通过 ROS 可视化仿真验证其坐标系及运动学连通性的正确性。
> 交付标准：将设计思路、导出配置操作步骤以及 RViz 中的运行验证截图进行整理，统一导出为 PDF 格式文档提交。

1. 在 Solidworks 中绘制了如下的 5 节点机器人模型，建立了各自的坐标系：base_link, link_2, link_3, link_4, link_5，以及相互之间的关节：joint2, joint3, joint4, joint5
2. 使用 Solidworks 中的工具 URDF Exporter 将其导出为 URDF 和网格文件
3. 重新采用 `catkin_make` 重新编译，以及加载环境 `source devel/setup.bash`
4. 最后通过命令 `roslaunch Urdf_test1 display.launch` 展示。




视觉
碰撞
模型
质心
坐标轴
关节轴
阴影
光照
+Z
文件
关节
结构
编辑
帮助
Language
文件
Urdf_test1
meshes
urdf
Urdf_test1.urdf
URDF
结构
关节
强度
角度
垂直
限位
joint_2
-1.57
1.57
-0.24
rad
joint_3
0.07
joint_4
-0.24
joint_5
-0.15
编辑
重新加载
下载
Urdf_test1.urdf
已保存
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<robot
name="Urdf_test1">
<link
name="base_link">
<inertial>
<origin
xyz="-1.38777878078145E-17 2.362
rpy="0 0 0" />
<mass
value="0.0435398223686155" />
<inertia
ixx="5.6846017039674E-06"
ixy="-1.76349139077219E-22"
ixz="0"
左键拖动 旋转视角
右键拖动 平移视角
滚轮 缩放视图
点击模型 控制关节（可拖动）
拖拽文件 加载机器人模型

最终运行截图如下：


default.rviz* - RViz
File
Panels
Help
Interact
Move Camera
Select
Focus Camera
Measure
2D Pose Estimate
2D Nav Goal
Publish Point
Displays
Global Options
Fixed Frame
base_link
Background Color
48; 48; 48
Frame Rate
30
Default Light
Global Status: Ok
Fixed Frame
OK
Grid
RobotModel
Fixed Frame
Frame into which all data is transformed before being displayed.
Node: /joint_s
joint_2
0.202
joint_3
-0.513
joint_4
0.043
joint_5
0.061
Randomize
Center
4